Postać kanoniczna Jordana

October 21, 2026

Rozważamy przestrzeń $(\mathbb{X}^n, \mathbb{X}, +, \dot{})$.

1 Podprzestrzeń niezmiennicza względem macierzy A

Podprzestrzeń $\mathbf{X} \subset \mathbb{X}^n$ nazywamy podprzestrzenią niezmienniczą względem danej macierzy A (ogólniej względem przekształcenia) jeśli zachodzi warunek:

$$A\mathbf{X} \subseteq \mathbf{X}, \text{ tzn. } \forall_{x \in \mathbf{X}} Ax \in \mathbf{X}.$$

2 Najprostsza przestrzeń niezmiennicza

Najprostszą podprzestrzenią niezmienniczą ze względu na macierz A może być prosta. Czyli podprzestrzeń, której baza składa się tylko z jednego wektora, który spełnia warunek:

$$A\mathbf{h} = \lambda\mathbf{w}$$

Można zapisać go w postaci:

$$[\lambda I - A]\,\mathbf{h} = \mathbf{0}$$

Równanie to ma rozwiązanie $\mathbf{h} \neq \mathbf{0}$ wtedy i tylko wtedy gdy wyznacznik macierzy $\lambda I - A$ jest równy zeru:

$$|\lambda I - A| = 0,$$

jest to tak zwane równanie charakterystyczne macierzy A. Natomiast wielomian $W(\lambda) = |\lambda I - A|$ nazywamy wielomianem charakterystycznym macierzy A, a pierwiastki wielomianu charakterystycznego λ_i nazywamy wartościami własnymi. Ponadto zbiór wartości własnych macierzy A, oznaczany jako $\lambda(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_k\}$, nazywamy widmem macierzy.

3 Diagonalizacja macierzy

Można zauważyć, że jeśli macierz A posiada n wektorów własnych $\mathbf{w}_1, \mathbf{w}_2, \cdots, \mathbf{w}_n$ to można utworzyć z nich nieosobliwą macierz $P = \begin{bmatrix}\mathbf{w}_1 & \mathbf{w}_2 & \cdots & \mathbf{w}_n\end{bmatrix}$, wówczas:

$$AP = A\begin{bmatrix}\mathbf{h}_1 & \mathbf{h}_2 & \cdots & \mathbf{h}_n\end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix}\lambda_1\mathbf{h}_1 & \lambda_2\mathbf{h}_2 & \cdots & \lambda_n\mathbf{h}_n\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}\mathbf{h}_1 & \mathbf{h}_2 & \cdots & \mathbf{h}_n\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\lambda_1 & 0 & 0 & \cdots & 0\\ 0 & \lambda_2 & 0 & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & 0 & \cdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda_n\end{bmatrix} = P\Lambda.$$

A zatem:

$$AP = P\Lambda \implies \Lambda = P^{-1}AP.$$

Oznacza to, że jeśli macierz posiada n wektorów własnych, to jest podobna do macierzy diagonalnej. Zatem istnieje baza, a dokładniej zestaw wektorów bazowych macierzy A, w której przekształcenie ma reprezentację w postaci macierzy diagonalnej. Czyli najprostszą z możliwych reprezentacji.

4 Co gdy nie istnieje n wektorów własnych?

W przypadku gdy macierz nie posiada n wektorów własnych, nie można zbudować z nich macierzy przejścia między bazami i dokonać diagonalizacji. Można jednak "dobrać" tzw. wektory główne.

Wektorem głównym, rzędu m nazywamy wektor $\mathbf{h}^m \neq \mathbf{0}$ spełniający warunek:

$$(\lambda I - A)^m\mathbf{h}^m = \mathbf{0}, \text{ oraz } (\lambda I - A)^{m-1}\mathbf{h}^m \neq \mathbf{0}.$$

Na podstawie tej definicji można powiedzieć, że wektory własne są wektorami głównymi rzędu 1.

Można wówczas zapisać, że zachodzi równość:

$$(\lambda I - A)^m\mathbf{h}^m = \mathbf{0} = (\lambda I - A)^{m-1}\mathbf{h}^{m-1}$$
$$(\lambda I - A)\mathbf{h}^m = \mathbf{h}^{m-1}$$

Na tej podstawie można zapisać serię równości:

$$\begin{aligned}
A\mathbf{h}^1 &= \lambda\mathbf{h}^1\\
A\mathbf{h}^2 &= \lambda\mathbf{h}^2 + \mathbf{h}^1\\
A\mathbf{h}^3 &= \lambda\mathbf{h}^3 + \mathbf{h}^2\\
&\vdots\\
A\mathbf{h}^k &= \lambda\mathbf{h}^k + \mathbf{h}^{k-1}
\end{aligned}$$

Oznacza to, że możemy macierz P utworzyć z wektorów własnych i wektorów głównych:

$$P = \begin{bmatrix}\mathbf{h}_1^1 & \mathbf{h}_1^2 & \cdots & \mathbf{h}_1^{m_1} & \mathbf{h}_2^1 & \mathbf{h}_2^2 & \cdots & \mathbf{h}_2^{m_2} & \cdots & \mathbf{h}_k^{m_k}\end{bmatrix}$$

Wówczas można zapisać analogicznie jak w przypadku poprzednim:

$$AP = A\begin{bmatrix}\mathbf{h}_1^1 & \mathbf{h}_1^2 & \cdots & \mathbf{h}_1^{m_1} & \mathbf{h}_2^1 & \mathbf{h}_2^2 & \cdots & \mathbf{h}_2^{m_2} & \cdots & \mathbf{h}_k^{m_k}\end{bmatrix} =$$
$$\begin{bmatrix}A\mathbf{h}_1^1 & A\mathbf{h}_1^2 & \cdots & A\mathbf{h}_1^{m_1} & A\mathbf{h}_2^1 & A\mathbf{h}_2^2 & \cdots & A\mathbf{h}_2^{m_2} & \cdots & A\mathbf{h}_k^{m_k}\end{bmatrix} =$$
$$\begin{bmatrix}\lambda_1\mathbf{h}_1^1 \\ (\mathbf{h}_1^1 + \lambda_1\mathbf{h}_1^2) \\ \vdots \\ (\mathbf{h}_1^{m_1} + \lambda_1\mathbf{h}_1^{m_1-1}) \\ \lambda_2\mathbf{h}_2^1 \\ (\mathbf{h}_2^1 + \lambda_2\mathbf{h}_2^2) \\ \vdots \\ (\mathbf{h}_2^{m_2} + \lambda_2\mathbf{h}_2^{m_2-1}) \\ \vdots \\ (\mathbf{h}_k^{m_k} + \lambda_k\mathbf{h}_k^{m_k-1})\end{bmatrix}^T =$$
$$\begin{bmatrix}\mathbf{h}_1^1 & \mathbf{h}_1^2 & \cdots & \mathbf{h}_1^{m_1} & \mathbf{h}_2^1 & \mathbf{h}_2^2 & \cdots & \mathbf{h}_2^{m_2} & \cdots & \mathbf{h}_k^{m_k}\end{bmatrix} \cdot$$
$$\cdot \begin{bmatrix}\lambda_1 & 1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_1 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & \cdots & \lambda_k\end{bmatrix} =$$
$$= PJ \implies J = P^{-1}AP$$

Macierz J nazywana jest macierzą Jordana, a jej struktura wygląda następująco:

$$J = \begin{bmatrix} J_{n_1}(\lambda_1) & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & J_{n_2}(\lambda_2) & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & J_{n_k}(\lambda_k) \end{bmatrix},$$

gdzie macierz $J_l(\lambda)$, nazywana klatką Jordana związaną z wektorem własnym, jest macierzą wymiaru $n \times n$ o postaci;

$$J_k(\lambda) = \begin{bmatrix}\lambda & 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & \lambda\end{bmatrix}.$$

4.1 Własności macierzy Jordana

- Liczba k klatek Jordana tworzących macierz J jest równa liczbie liniowo niezależnych wektorów własnych macierzy A.
- Liczba klatek Jordana odpowiadających wartości własnej λ jest równa liczbie odpowiadających jej liniowo niezależnych wektorów własnych. Suma

stopni wszystkich tych klatek równa jest krotności wartości własnej λ jako pierwiastka wielomianu charakterystycznego macierzy A.

- Liczba wektorów własnych związanych z wartością własną λ jest równa wymiarowi jądra przekształcenia $(\lambda I - A)x$.

4.2 Przykład

Rozważmy macierz:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Jej wielomian charakterystyczny wynosi:

$$W(\lambda) = |\lambda I - A| = \lambda^4 - 6\lambda^3 + 13\lambda^2 - 12\lambda + 4 = (\lambda - 2)^2(\lambda - 1)^2.$$

Ma ona zatem dwie podwójne wartości własne $\lambda_1 = 1$ i $\lambda_2 = 2$. Dla każdej z nich mamy:

- Dla $\lambda_1 = 1$ otrzymujemy $dim\{Ker(1 \cdot I - A)\} = 1$ a więc jeden wektor własny - konieczność wyznaczenia wektora głównego: *Wektor własny*

$$(1 \cdot I - A)\mathbf{h}_1^1 = \mathbf{0} \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right] \rightarrow \mathbf{h}_1^1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix}$$

  Wektor główny

$$(1 \cdot I - A)\mathbf{h}_1^2 = \mathbf{h}_1^1 \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -1 & -2 \end{array}\right] \rightarrow \mathbf{h}_1^2 = a \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -11 \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{h}_1^2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

- Dla $\lambda_2 = 2$ otrzymujemy $dim\{Ker(2 \cdot I - A)\} = 2$ a więc dwa wektory własne:

$$(2 \cdot I - A)\mathbf{h} = \mathbf{0} \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right] \rightarrow \mathbf{h} = a \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \rightarrow \mathbf{h}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{h}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Mamy więc:

- wektor własny $\mathbf{h}_1^1$ powiązany z klatką Jordana $J_2(1) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$,
- wektor własny $\mathbf{h}_2^1$ powiązany z klatką Jordana $J_1(2) = \begin{bmatrix} 2 \end{bmatrix}$,

- wektor własny $\mathbf{h}_2^2$ powiązany z klatką Jordana $J_1(2) = \begin{bmatrix}2\end{bmatrix}$.

Zatem ostatecznie mamy:

- $P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -2 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$,
- $J = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$.

5 Funkcje o argumentach macierzowych

5.1 Własności

- jeżeli $B = P^{-1}AP$, to zachodzi $f(B) = P^{-1}f(A)P$,
- jeżeli $A = diag(A_1, A_2, \cdots, A_n)$, to zachodzi $f(A) = diag(f(A_1), f(A_2), \cdots, f(A_n))$,

5.1.1 Wniosek

Aby w prosty sposób wyznaczyć wartość funkcji $f(A)$ można znaleźć postać Jordana macierzy A, wyznaczyć $f(J)$ korzystając z drugiej własności i powrócić do oryginalnej bazy na podstawie własności pierwszej.

5.1.2 Eksponenta macierzowa e^{At}

Szczególnie ważną funkcją, ze względów praktycznych jest eksponenta macierzowa e^{At}. Algorytm jej wyznaczania jest następujący:

1. Wyznaczyć postać Jordana macierzy - J, oraz macierz modalną - P.
2. Wyznaczyć eksponentę dla każdej z klatek Jordana $J_{n_k}(\lambda_k)$:
   - jeżeli wymiar klatki Jordana $n_k = 1$, to jest to przypadek skalarny: $e^{J_{n_k}t} = e^{\lambda_k t}$,
   - jeżeli wymiar klatki Jordana $n_k > 1$, to postępujemy na podstawie następującego rozumowania:
     - eksponentę rozwijamy w szereg Taylora: $e^a = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{a^n}{n!}$,
     - podstawiamy za a macierz $J_{n_k}(\lambda_k)t$,
     - rozkładamy $J_{n_k}(\lambda_k)t$ na sumę macierzy I_{n_k} i $C_{n_k}(\lambda_k) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$,

– otrzymujemy wówczas $e^{J_{n_k}(\lambda_k)t} = e^{\lambda_k I_{n_k} t + C_{n_k}(\lambda_k)t} = e^{\lambda_{n_k} I_{n_k} t} \cdot e^{C_{n_k}(\lambda_k)t}$

– $e^{\lambda_{n_k} I_{n_k} t} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_k t} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_k t} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & e^{\lambda_k t} \end{bmatrix}$ - ponieważ jest to macierz diagonalna,

– zatem $e^{C_{n_k}(\lambda_k)t} = e^{C_{n_k}(\lambda_k)t} = I_{n_k} + C_{n_k}(\lambda_k)t + C_{n_k}(\lambda_k)^2 t^2 + \cdots + C_{n_k}(\lambda_k)^{n_k-1} t^{n_k-1}$ - ponieważ macierz ściśle trójkątna w n-tej potędze się "zeruje",

– ostatecznie otrzymujemy $e^{J_{n_k}(\lambda_k)t} = \begin{bmatrix} e^{\lambda_k t} & \frac{te^{\lambda_k t}}{1!} & \frac{t^2 e^{\lambda_k t}}{2!} & \cdots & \frac{t^{n-1} e^{\lambda_k t}}{(n-1)!} \\ 0 & e^{\lambda_k t} & \frac{te^{\lambda_k t}}{1!} & \cdots & \frac{t^{n-2} e^{\lambda_k t}}{(n-2)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & e^{\lambda_k} \end{bmatrix}$

- eksponenta macierzy Jordana ma więc postać: $e^J = \begin{bmatrix} e^{J_1(\lambda_1)} & \mathbf{0} & \cdots & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & e^{J_2(\lambda_2)} & \cdots & \mathbf{0} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{0} & \mathbf{0} & \cdots & e^{J_k(\lambda_k)} \end{bmatrix}$

3. wyznaczamy $e^{At} = Pe^J P^{-1}$.

5.1.3 Przykład wyznaczania e^{At}

Rozważmy macierz:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

- $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \end{bmatrix}$, $J = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$,
- $\mathbf{h}_2 \to e^{2t}$, $\mathbf{h}_3 \to e^{2t}$, $\mathbf{h}_1^2 \to e^{J_2(1)} = \begin{bmatrix} \mathrm{e}^t & t\,\mathrm{e}^t \\ 0 & \mathrm{e}^t \end{bmatrix}$
- $e^{Jt} = \begin{bmatrix} \mathrm{e}^{2\,t} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^{2\,t} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \mathrm{e}^t & t\,\mathrm{e}^t \\ 0 & 0 & 0 & \mathrm{e}^t \end{bmatrix}$
- $e^{At} = Pe^{Jt}P^{-1} = \begin{bmatrix} \mathrm{e}^{2\,t} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \mathrm{e}^t & t\,\mathrm{e}^t & 0 \\ 0 & 0 & \mathrm{e}^t & 0 \\ 0 & 2\,\mathrm{e}^{2\,t} - 2\,\mathrm{e}^t & \mathrm{e}^{2\,t} - \mathrm{e}^t - 2\,t\,\mathrm{e}^t & \mathrm{e}^{2\,t} \end{bmatrix}$